

EMBRIOLOGIA PARTE 1

➤ Ideia central do resumo

O resumo mostra como o embrião passa de uma estrutura relativamente simples para uma estrutura organizada em camadas, para futuramente estar formando sistema nervoso.

O caminho geral é:

- Disco embrionário bilaminar
- Gastrulação
- Disco embrionário trilaminar
- Formação da notocorda
- Neurulação
- Formação do tubo neural e cristas neurais

O sistema nervoso não aparece do nada, ele surge a partir de vários fatores coordenados entre o ectoderma, mesoderma e endoderma, juntamente a notocorda.

➤ Recapitulando: em que momentos do desenvolvimento estamos?

Antes da terceira semana o embrião já passou por fecundação, clivagem, formação do blastocisto e implantação. Nesse sentido, na segunda semana forma-se o disco embrionário bilaminar, tendo apenas o epiblastos e hipoblastos.

Na terceira semana, o disco bilaminar passa de bilaminar para trilaminar (três camadas); ectoderma, mesoderma e endoderma.

Todo esse processo se chama granulação.

➤ Terceira semana do desenvolvimento humano

É na terceira semana que começam eventos que definem o plano corporal do embrião, os acontecimentos principais são:

- Aparecimento da linha primitiva
- Desenvolvimento da notocorda
- Diferenciação das três camadas germinativas
- Neurulação

➤ Gastrulação: conceito central

A gastrulação é o processo em que transforma o disco bilaminar em disco trilaminar. Ou seja, antes da gastrulação era epiblastos + hipoblastos; após a gastrulação temos, ectoderma + mesoderma + endoderma.

Todo esse processo vai envolver mudança no formato do embrião, rearranjo/movimento celular e alterações nas propriedades adesivas das células. Isso significa que as células não se multiplicam, elas estão mudando de posição, formando tecidos diferentes.

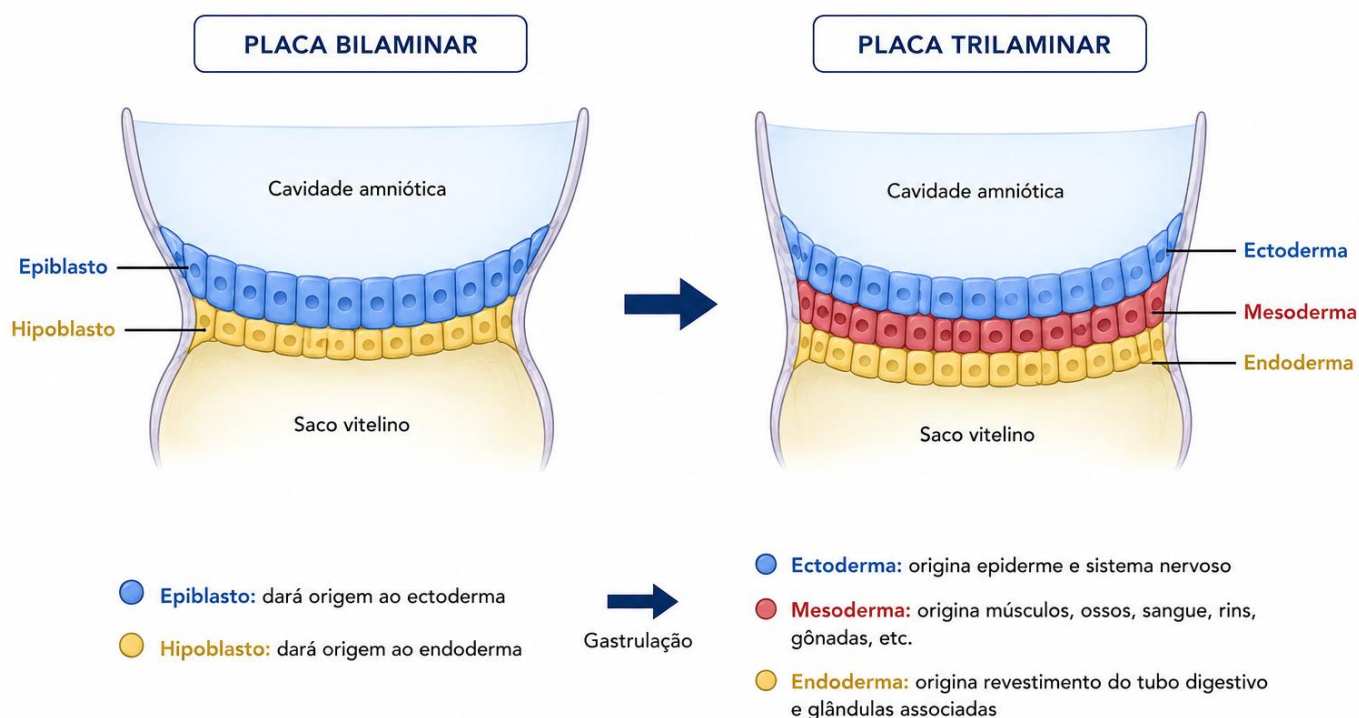
Por que a gastrulação é tão importante?

A gastrulação é uma fase importante, porque é a partir dela que todos os tecidos do corpo. O **ectoderma** dará origem ao sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, epiderme e estruturas sensoriais especiais.

O **mesoderma** dará origem a músculos, ossos, cartilagens, derme, sistema cardiovascular, sangue, rins, gônadas e tecido conjuntivo.

Por fim, o **endoderma** dará origem principalmente ao revestimento interno dos órgãos, como o tubo digestório, sistema respiratório, fígado, pâncreas e epitélio de algumas glândulas.

TRANSIÇÃO DA PLACA BILAMINAR PARA TRILAMINAR



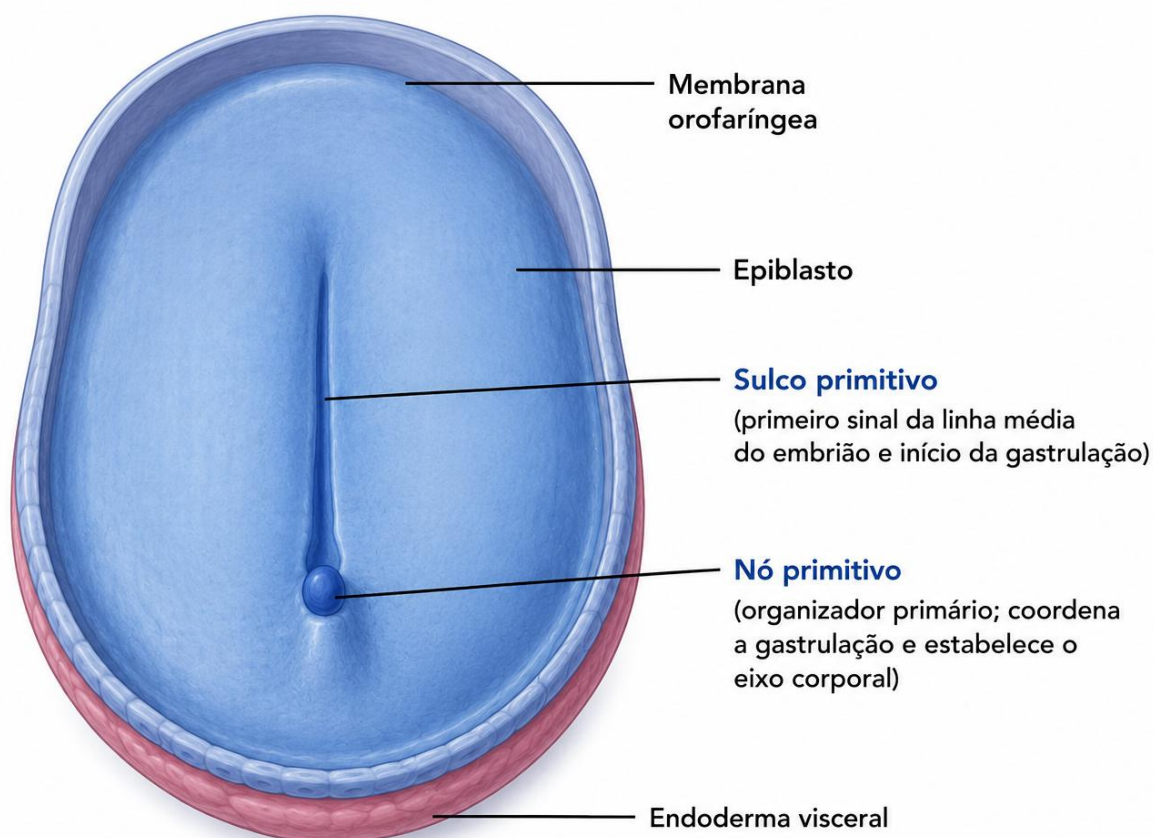
Linha primitiva: o início visível da gastrulação

A linha primitiva aparece na superfície dorsal do epiblastos que vai ser ectoderma futuramente. A linha primitiva é uma estrutura importante que surge na região caudal do disco embrionário, pois é através dela que as células vão migrar para dentro do embrião.

Sulco primitivo e nó primitivo

O **sulco primitivo** é uma depressão ao longo da linha primitiva, é por essa depressão que as células vão migrando em direção ao nó primitivo para entrar nas camadas mais profundas.

Já o **nó primitivo** fica na extremidade cranial da linha primitiva, bem centralizado ao embrião. É uma região muito importante para a formação da notocorda e para a definição do eixo corporal.



➤ Como as células formam as três camadas germinativas?

As células do epiblasto migram em direção a linha primitiva, depois elas entram no nó primitivo por meio do sulco primitivo. A primeira porção celular que desce no nó primitivo substitui o hipoblasto e forma o endoderma definitivo. A segunda porção de células vão ficar entre o ectoderma e o endoderma, formando o mesoderma intraembrionário. Já as células que ficam na superfície do epiblasto, se tornam ectoderma. Formando então as três camadas germinativas.

➤ Relação do ectoderma e sistema nervoso

O sistema nervoso se origina do ectoderma, porém não é de qualquer região dela. A notocorda induz a região do ectoderma dorsal, que está localizada acima dela; essa região vai se espessar e formar a placa neural, passando a ser chamado de neuroectoderma.

➤ Destino da linha primitiva

Depois que ocorre a gastrulação, a linha primitiva deve ir diminuindo/regredindo, ela vai desaparecendo lentamente, na direção caudal. Se caso essa linha primitiva não desaparecer, pode originar tumores, chamados de teratomas sacrococcígeos.

➤ Teratoma sacrococcígeos

O teratoma sacrococcígeo é um tumor de célula germinativa, na maioria das vezes benigno, contendo tecidos derivados das três camadas germinativas, o que faz sentido, visto que essas camadas são pluripotentes, ou seja, tem a capacidade de originar diferentes tecidos do corpo.

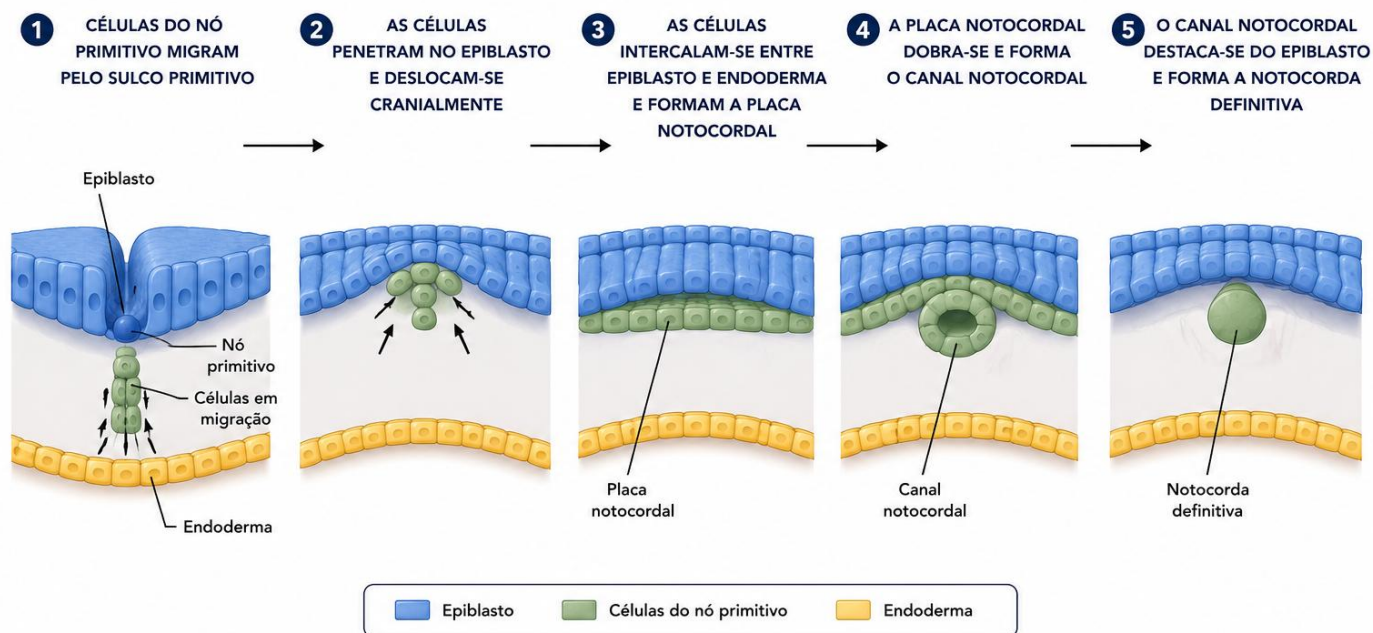
Um teratoma pode conter tecidos como pele, cabelo, cartilagem, tecido nervoso etc.

Processo notocordal: início da notocorda

Depois que ocorre a formação da linha primitiva, as células passam pelo nó primitivo e migram cranialmente na linha média, entre o ectoderma e o endoderma. Notocorda é um processo tubular, é ela que especializa as células do ectoderma acima dela para a formação do sistema nervoso como já abordado.

PROCESSO NOTOCORDAL

Formação da notocorda a partir das células do nó primitivo



A notocorda é uma estrutura mesodérmica axial, ela vai se localizar na linha média do embrião, trabalhando como um eixo de sinalização embrionária.

Dentre suas funções específicas são, induzir a placa neural, definir o eixo longitudinal do embrião, participa das organizações dos corpos vertebrais e contribui para a formação do núcleo pulposos dos discos intervertebrais, o que é muito importante, visto que no adulto, o principal resquício da notocorda é o núcleo pulposos do disco intervertebral.

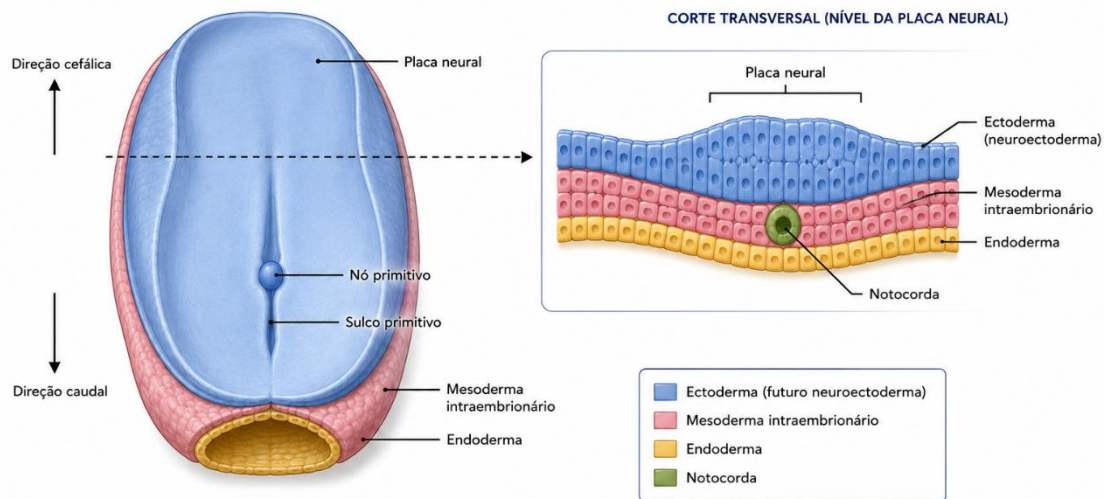
Formação da placa neural

A placa neural é a primeira estrutura visível do futuro sistema nervoso central, ela aparece na região dorsal do embrião, uma estrutura espessa do ectoderma.

ANOTAÇÕES:

PLACA NEURAL

Espessamento do ectoderma dorsal induzido pela notocorda que dará origem ao tubo neural.



A placa neural é o primeiro sinal morfológico da formação do sistema nervoso central.

➤ Neurulação: conceito

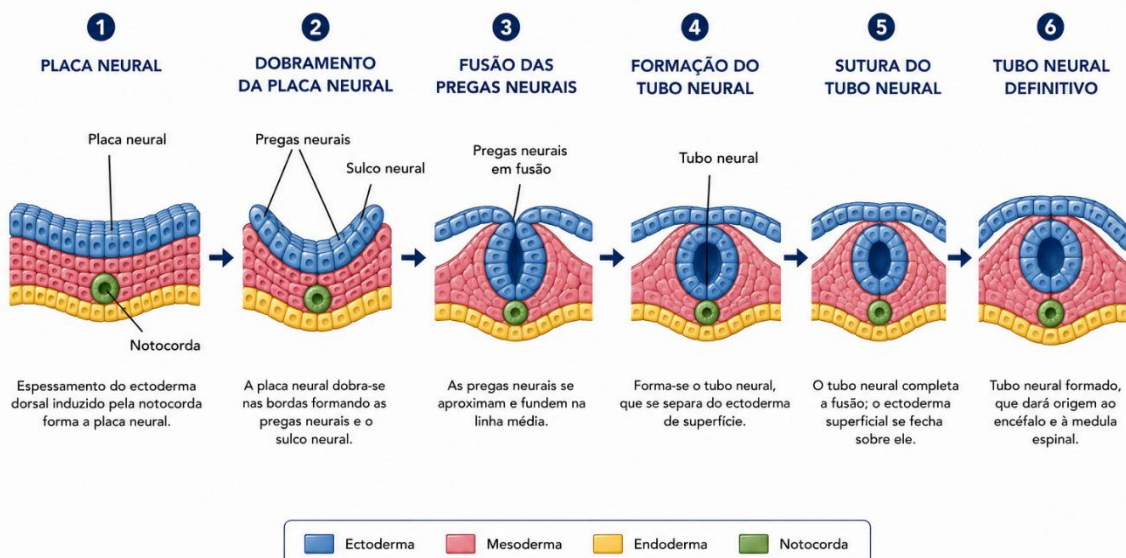
A neurulação é o processo de formação do tubo neural, esse tubo dará origem ao encéfalo e medula espinal.

A neurulação começa com a formação da placa neural, progredindo para um dobramento e fechamento do tubo, logo se separando do ectoderma de superfície. A lógica em etapas é o seguinte:

- Placa neural
- Sulco neural
- Pregas neurais
- Fusão das pregas neurais
- Tubo neural
- Separação do tubo neural do ectoderma de superfície

NEURULAÇÃO

Formação do tubo neural a partir da placa neural



Pregas neurais

As bordas elevadas da placa neural são chamadas de pregas neurais, elas irão se aproximar progressivamente da linha média e quando se encontrarem, fusionam-se, fechando o tubo neural (demostrado na imagem acima).

Neuroporos cranial e caudal

Durante a neurulação, o tubo neural não fecha todo de uma vez, temporariamente vão permanecer duas aberturas, o neuroporo cefálico e o neuroporo caudal. Ambos devem se fechar de maneira correta, caso contrário, terá defeitos no tubo neural, dentre eles:

- Anencefalia

- Espinha bífida

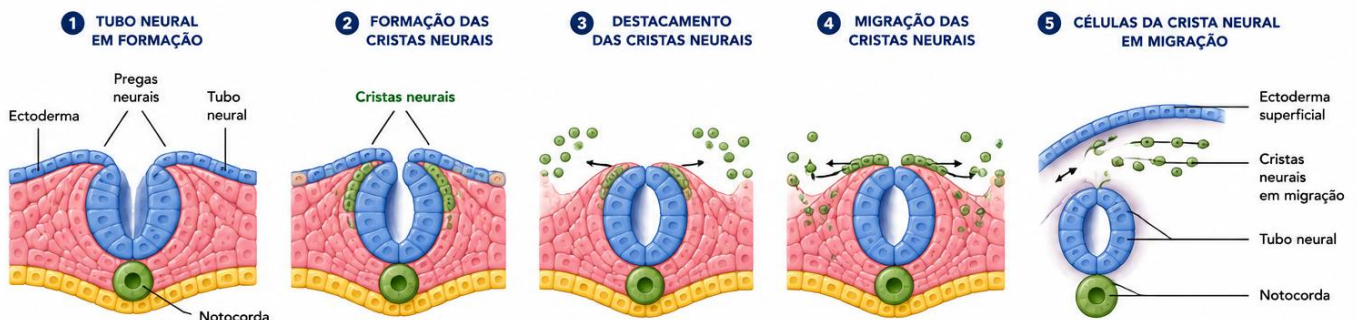
Esses defeitos podem ocorrer por vários fatores, mas principalmente pela deficiência de ácido fólico, visto que o ácido fólico é uma suplementação importante no início da gestação, exatamente para reduzir os riscos de defeito do tubo neural.

Cristas neurais

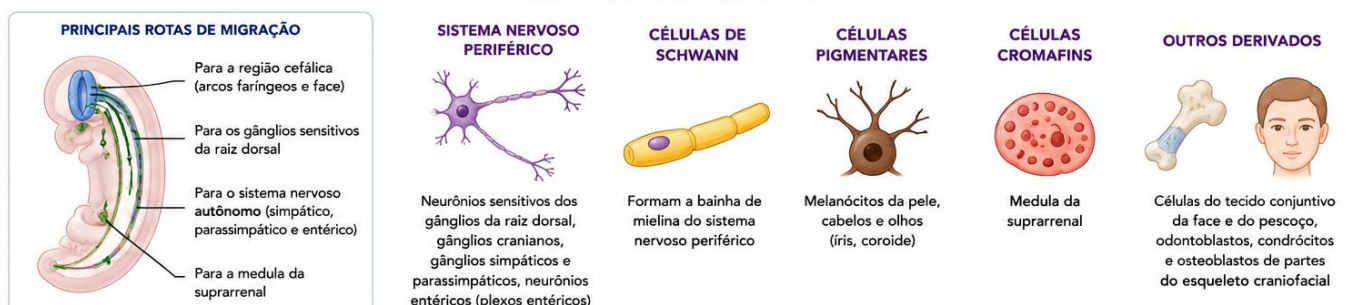
Durante o fechamento o tubo neural, algumas células vão se destacar das bordas das pregas neurais, formando as cristas neurais. Essa crista neural é importante, pois suas células migram por todo o embrião, formando diversas estruturas, como gânglios espinhais, gânglios do sistema nervoso autônomo.

CRISTAS NEURAIS

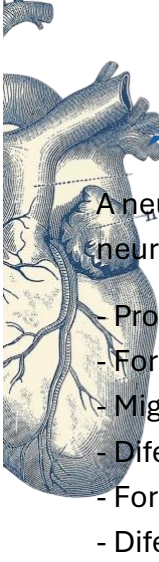
Origem, migração e principais derivados



DERIVADOS DAS CRISTAS NEURAIS



As cristas neurais são células **ectodérmicas multipotentes** que se destacam do tubo neural e migram para diversas regiões do embrião, originando múltiplos tipos celulares e estruturas.



➤ Neurogênese: ideia central

A neurogênese é a formação de neurônios a partir das primeiras células neurais. Depois que o tubo neural se forma, suas células começam a proliferar se diferenciando e organizando. As etapas são:

- Proliferação de células neuroepiteliais
- Formação de neuroblastos
- Migração celular
- Diferenciação em neurônios
- Formação de glioblastos
- Diferenciação em células da glia

➤ Neuroepitélio

O tubo neural inicialmente é revestido por células neuroepiteliais, elas células são precursoras, ou seja, elas darão origem a diferentes linhagens celulares do sistema nervoso, algumas vão originar os neurônios, outras as células da glia.

➔ Já os neuroblastos, são células precursoras que irão se diferenciar em neurônios. Nesse sentido, a neurogênese não é apenas produzir neurônios, mas também posicionar, amadurecer e conectar neurônios, pois a maturação neural, envolve fatores como, prolongamentos, diferenciação de axônios e dendritos, surgimento de sinapses, migrações e interações de circuitos.

➤ Gliogênese: formação das células da glia

Além dos neurônios, o sistema nervoso precisa de células da glia, que são os:

- **Astrócitos**, participando da sustentação metabólica, homeostase iônica, barreira hematocefálica e suporte sináptico.
- **Oligodendrócitos**, formam mielina nos neurônios do SNC.
- **Células endodimárias**, elas revestem os ventrículos e o canal central da medula, tendo relação com o líquido
- **Células de Schwann**, elas vão derivar da crista neural e formar a mielina do sistema nervoso periférico.

Macete: o importante é saber a diferença
oligodendrócito ↔ mielina do SNC
célula de schwann ↔ mielina do SNP